Profesora: Margarita Mondragón Arellano

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

RECURSOS

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO

Ingeniería en Computación Inteligente
María Fernanda Barrón Álvarez
Leslie Miroslava Benítez Marín
Leonardo Merino Garfias

10.03.2026

Contenido

Recursos 1

Recursos Humanos 1

Descripción 1

¿Cuándo se requiere? 1

Tiempo 1

Reporte de disponibilidad 2

Recursos de software utilizables 2

Descripción 2

¿Cuándo se requiere? 2

Tiempo 2

Reporte de disponibilidad 3

Recursos del entorno 3

Descripción 3

¿Cuándo se requiere? 3

Tiempo 3

Reporte de disponibilidad 4

Conclusión 4

Referencias 4

Recursos

Durante la etapa de estimación de recursos para el desarrollo de software, se toman en cuenta 3 categorías de recursos de ingeniería de software: personal, componentes de software reutilizables y el entorno de desarrollo. Cada una de estas categorías tiene 4 características: descripción del recurso, un informe de disponibilidad, cuánto se requerirá el recurso y el tiempo durante el cual el recurso se aplicará.

Recursos Humanos

Para el desarrollo del portafolio de arquitecto se estima

Descripción	¿Cuándo se requiere?	Tiempo
Leonardo Merino Garfias. Desarrollador Backend. Responsable de la estructura base del sistema, configuración del servidor, organización de archivos, optimización de carga y despliegue final del sitio.	Principalmente durante el Sprint 1 (semanas 1-2) para la construcción de la estructura base, y durante el Sprint 4 (semanas 7-8) para las pruebas finales, optimización y despliegue en el hosting. Disponible para soporte durante los Sprints intermedios.	8 semanas (actividad intensiva en semanas 1-2 y 7-8)
Leslie Miroslava Benítez Marín Desarrolladora Frontend. Responsable del diseño visual, maquetación de las secciones del portafolio, implementación de la galería de renders, efectos visuales, diseño responsivo y experiencia de usuario.	Principalmente durante el Sprint 2 y Sprint 3 (semanas 3-6) para el desarrollo de la interfaz visual, la galería de proyectos, el catálogo de servicios y los ajustes de diseño responsivo. Disponible para soporte en los demás Sprints.	8 semanas (actividad intensiva en semanas 3-6)
María Fernanda Barrón Álvarez Project Manager. Responsable de la supervisión general del proyecto, coordinación del equipo, comunicación directa con el arquitecto freelancer (stakeholder), recopilación de retroalimentación y aseguramiento de que los entregables cumplan con los objetivos planteados.	Durante las 8 semanas completas del desarrollo. Su participación es constante ya que debe supervisar cada Sprint, gestionar la comunicación con el cliente y asegurar que la retroalimentación se incorpore oportunamente.	8 semanas (actividad constante)

Reporte de disponibilidad

Reporte de disponibilidad: Los tres integrantes del equipo son estudiantes de Ingeniería en Computación Inteligente y cuentan con disponibilidad durante todo el semestre. La distribución de roles permite que la carga de trabajo sea equilibrada a lo largo del proyecto, evitando cuellos de botella. En caso de requerir apoyo adicional en alguna fase, cualquier miembro del equipo puede colaborar fuera de su periodo de mayor actividad.

Recursos de software utilizables

Para el desarrollo del portafolio se utilizarán tecnologías web estándar y herramientas de software libre que no generan costos de licenciamiento.

Descripción	¿Cuándo se requiere?	Tiempo
HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla). Lenguajes base para la estructura, diseño y funcionalidad del sitio web. No se emplearán frameworks, lo que reduce la complejidad y las dependencias externas.	Desde el inicio del desarrollo (Sprint 1) y durante todo el proyecto. HTML y CSS se utilizan desde la estructura base; JavaScript se incorpora a partir del Sprint 2 para efectos visuales e interactividad.	8 semanas
Visual Studio Code. Editor de código gratuito utilizado por todo el equipo para la escritura y edición del código fuente.	Desde el Sprint 1 hasta el cierre del proyecto.	8 semanas
GitHub. Plataforma de control de versiones utilizada para la gestión colaborativa del código, seguimiento de cambios y respaldo del proyecto.	Desde el Sprint 1 hasta el cierre del proyecto. Es fundamental para la coordinación entre el desarrollador backend y la desarrolladora frontend.	8 semanas
Herramientas de optimización de imágenes (por ejemplo, TinyPNG, Squoosh). Utilizadas para comprimir y optimizar los renders 3D sin perder calidad visual, garantizando tiempos de carga rápidos.	Principalmente durante los Sprints 2 y 3, al momento de integrar las imágenes de renders y proyectos al portafolio.	Semanas 3-6

Navegadores web (Chrome, Firefox, Safari). Utilizados para pruebas de compatibilidad, diseño responsivo y depuración durante el desarrollo.	Durante todo el desarrollo, con mayor intensidad en las fases de pruebas (Sprints 3 y 4).	8 Semanas

Reporte de disponibilidad

Todas las herramientas de software mencionadas son gratuitas, de código abierto o de uso libre, y se encuentran disponibles para descarga e instalación inmediata. No existen restricciones de licenciamiento que puedan afectar el desarrollo del proyecto. El equipo ya cuenta con experiencia previa en el uso de estas herramientas.

Recursos del entorno

--

Descripción	¿Cuándo se requiere?	Tiempo
Laptops personales de los integrantes del equipo. Equipos de cómputo portátiles con capacidad suficiente para ejecutar editores de código, navegadores web y herramientas de diseño. Cada miembro del equipo trabaja desde su propio equipo.	Desde el inicio del proyecto (Sprint 1) hasta el cierre (Sprint 4).	8 semanas
Conexión a internet. Necesaria para el uso de GitHub, descarga de recursos, pruebas en línea, comunicación con el *stakeholder* y despliegue del sitio.	Durante todo el desarrollo del proyecto	8 semanas
Servicio de hosting (Hostinger VPS). Servidor privado virtual contratado en Hostinger para alojar el portafolio digital. Se utilizará Nginx como servidor web en conjunto con Flask y Gunicorn para servir los archivos estáticos del sitio. Esta configuración ofrece un rendimiento estable, control sobre el entorno del servidor y capacidad de escalar si el proyecto lo requiere en el futuro. Contemplado dentro del presupuesto del proyecto ($1,000 MXN por el primer año).	Se requiere a partir del Sprint 4 (semanas 7-8) para el despliegue del sistema.	A partir de la semana 7, con renovación anual

Dominio web. Registro de un nombre de dominio personalizado para el portafolio del arquitecto. Contemplado dentro del presupuesto ($500 MXN por el primer año)	Se requiere a partir del Sprint 4 (semanas 7-8) para la publicación del sitio.	A partir de la semana 7, con renovación anual

Reporte de disponibilidad

Las laptops personales están disponibles de manera inmediata ya que son propiedad de cada integrante. La conexión a internet está disponible tanto en los domicilios de los integrantes como en las instalaciones de la universidad. El hosting y el dominio serán contratados previo al Sprint 4 para garantizar el despliegue oportuno del sistema; su costo está contemplado dentro del presupuesto total del proyecto ($3,000 MXN).

Conclusión

El análisis de recursos confirma que el proyecto del Portafolio Digital para Arquitecto Freelancer cuenta con todo lo necesario para su desarrollo. En cuanto a recursos humanos, el equipo de tres integrantes cubre de manera equilibrada los roles de desarrollo backend, frontend y gestión del proyecto, con una distribución de actividades alineada a los Sprints definidos en la metodología Scrum. Los recursos de software son en su totalidad herramientas gratuitas y de libre acceso con las que el equipo ya tiene experiencia, lo que elimina riesgos de licenciamiento o curvas de aprendizaje prolongadas. Finalmente, los recursos del entorno (laptops personales, conectividad, hosting y dominio) están disponibles o serán adquiridos dentro del presupuesto establecido. No se identifican dependencias críticas ni restricciones que comprometan la ejecución del proyecto dentro del plazo y presupuesto planificados.

Referencias

[1] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.)*. McGraw-Hill.